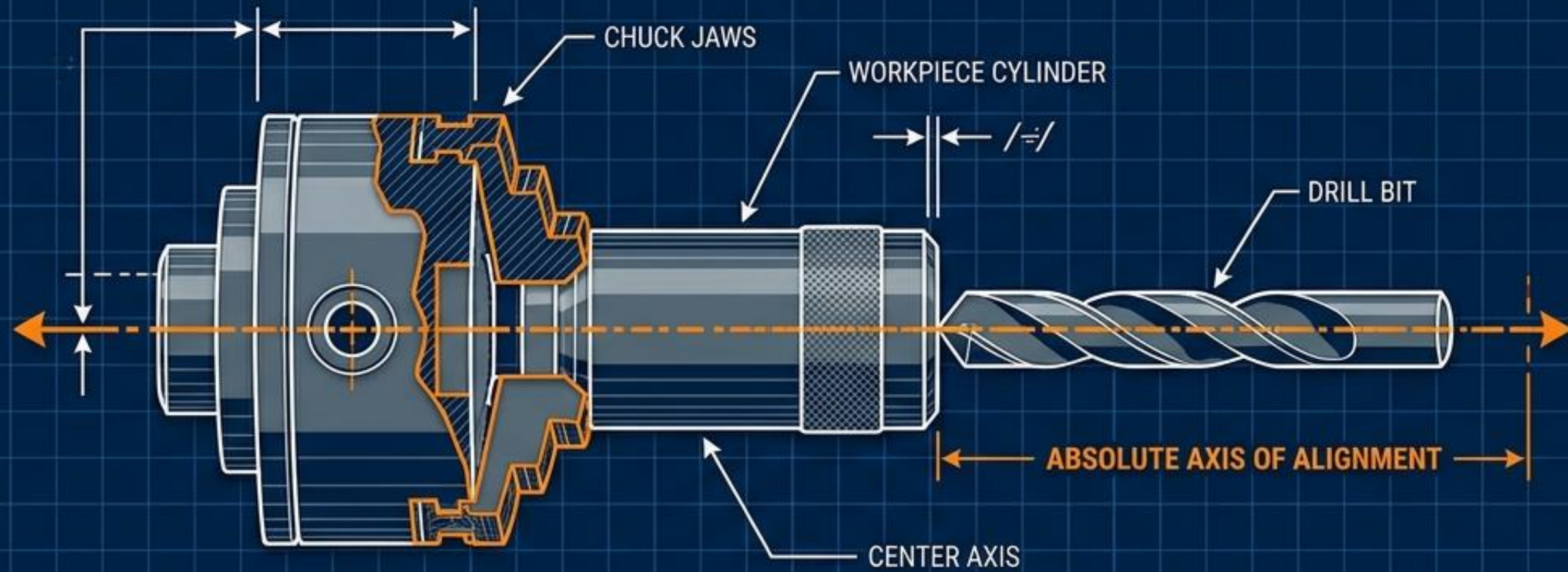




TEKNIK PENGEBORAN & PEMBUBUTAN DALAM

Panduan Operasional Mesin Bubut (Standard Operating Procedure)

Apa Itu Pengeboran di Mesin Bubut?

Pengeboran (*drilling*) adalah proses pembuatan lubang menggunakan mata bor, yang berfungsi sebagai langkah awal untuk pekerjaan lanjutan seperti pengetapan, pembesaran lubang (*boring*), atau rimer.



4 Syarat Mutlak Pengeboran (Pre-Flight Checklist)



Penonjolan Pendek

Benda kerja tidak boleh menonjol terlalu panjang. Gunakan penahan (steady rest) jika material panjang.



Kelurusan Senter

Senter kepala lepas wajib disetting sejajar dengan sumbu senter spindel mesin.



Wajib Bor Senter

Permukaan benda kerja harus selalu diawali dengan lubang pengarah (bor senter).



Arah Putaran CCW

Putaran mesin harus berlawanan arah jarum jam. Dilarang terbalik!

FASE 1: PERSIAPAN MESIN & PERHITUNGAN



CEK KONDISI

Pastikan mesin bubut siap pakai.



SUMBER LISTRIK

Posisikan saklar dari OFF ke ON.



HITUNG PUTARAN (RPM)

Sesuaikan RPM dengan jenis bahan material dan diameter mata bor yang dipakai.



ATUR HANDEL MESIN

Kunci handel untuk mengatur besaran RPM dan pastikan arah putaran berlawanan jarum jam.

FASE 2: SETTING BENDA KERJA & BOR SENTER

1 Cekam benda kerja dengan kuat (penonjolan sependek mungkin).

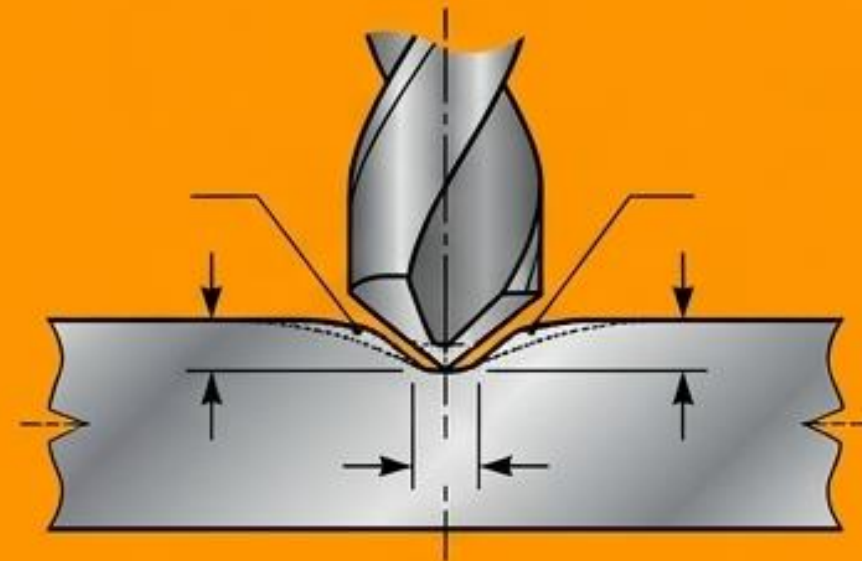
2 Ratakan permukaan (facing) sebagai area pengarah mata bor.

3 Lakukan pembubutan lubang senter (RPM mengacu pada diameter terkecil bor senter).



HATI-HATI: RISIKO PATAH!

Bor senter sangat rawan patah apabila terkena beban kejut atau beban potong yang terlalu berat. Lakukan pemakanan secara perlahan.



Fase 3: Eksekusi Pengeboran Utama

1

Kedalaman Presisi

Lakukan pengeboran dengan mengacu pada skala nonius di kepala lepas hingga target tercapai.

2

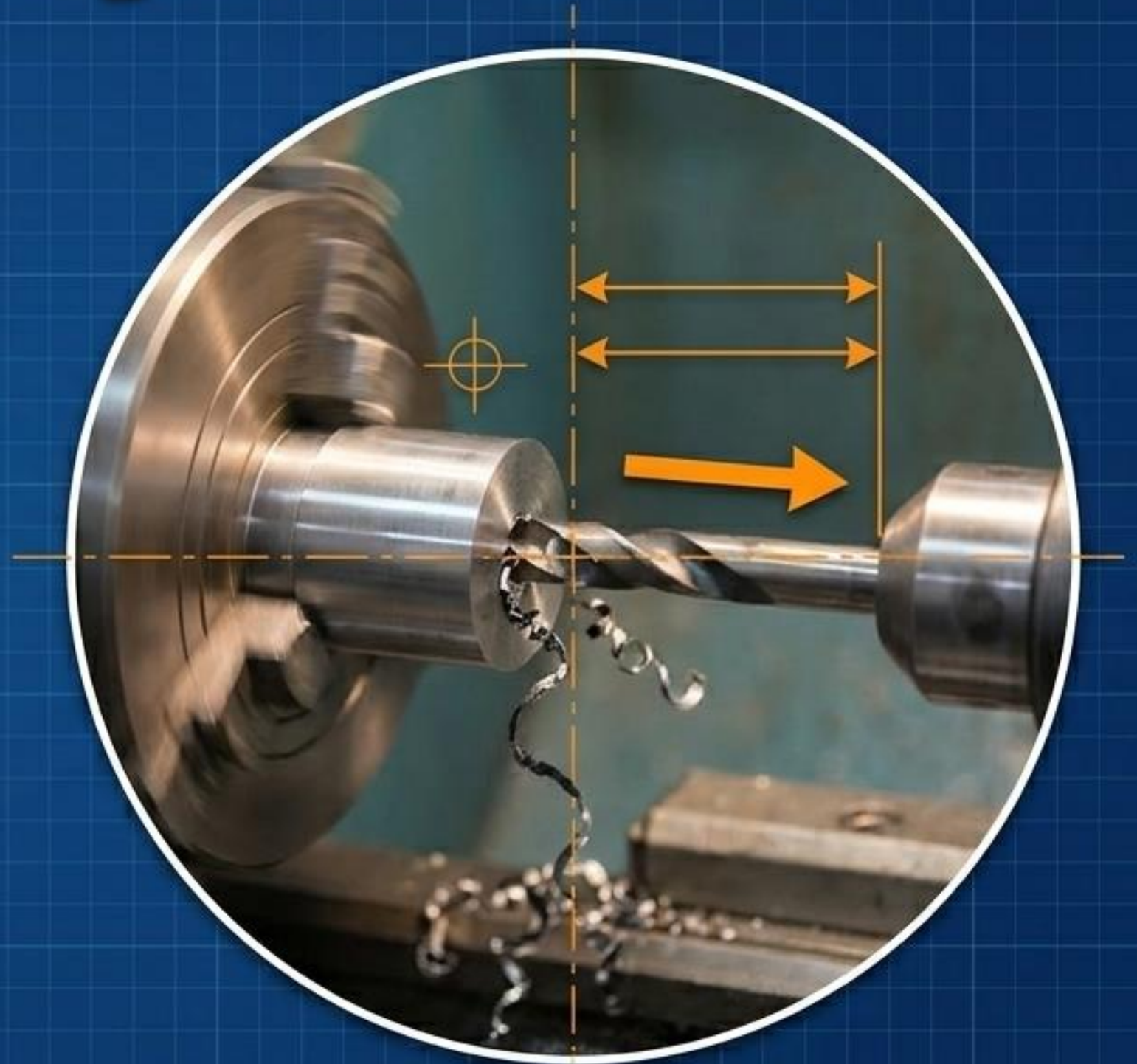
Aplikasi Pendingin

Gunakan air pendingin (coolant) secara berkala agar mata bor tidak cepat tumpul akibat panas.

3

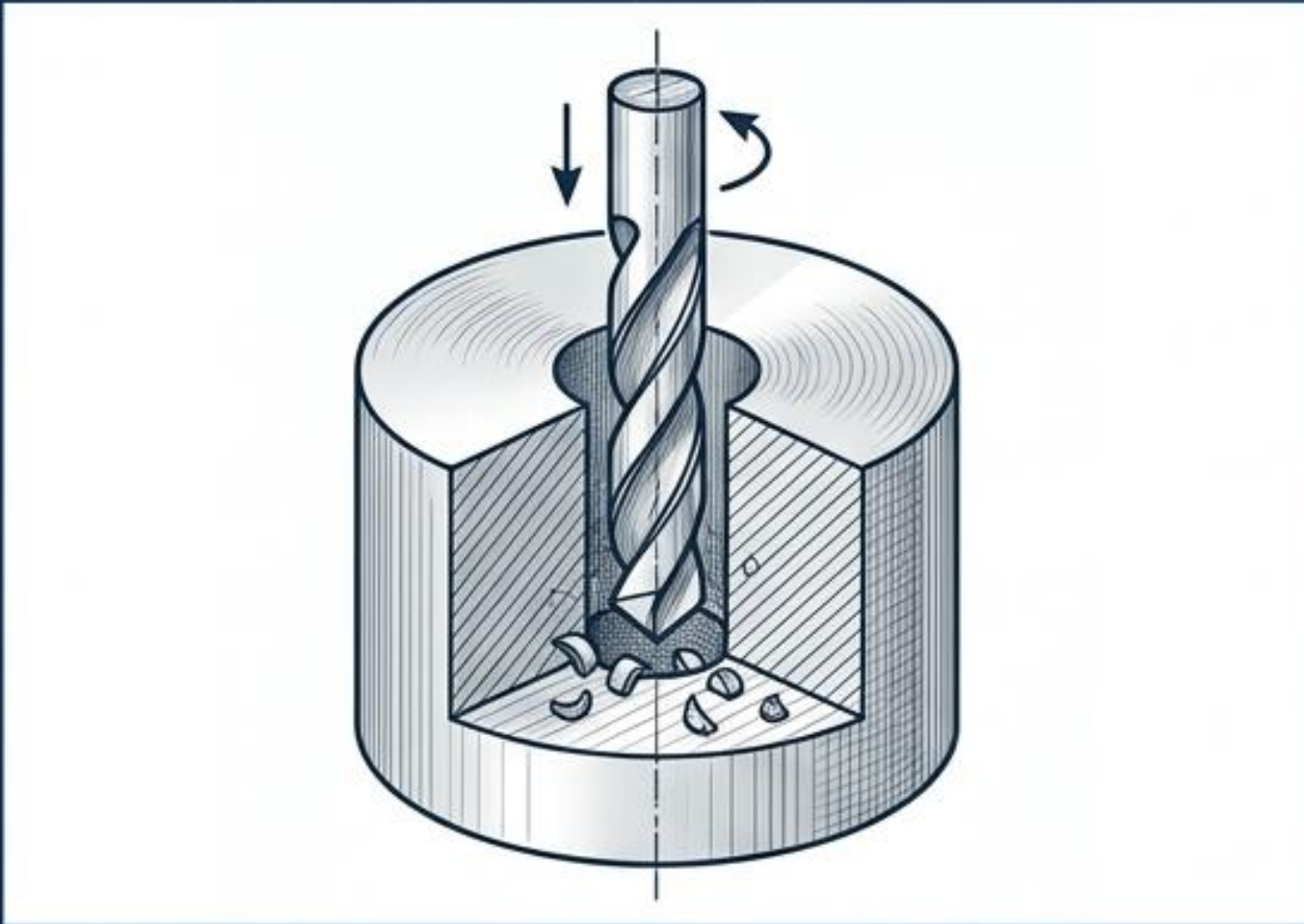
Validasi Sebelum Rilis

TUNGGU! Jangan lepas benda kerja dahulu. Ukur kedalaman secara manual untuk memastikan kesesuaian dengan tuntutan kerja. Jika sudah valid, baru lepas pencekam.



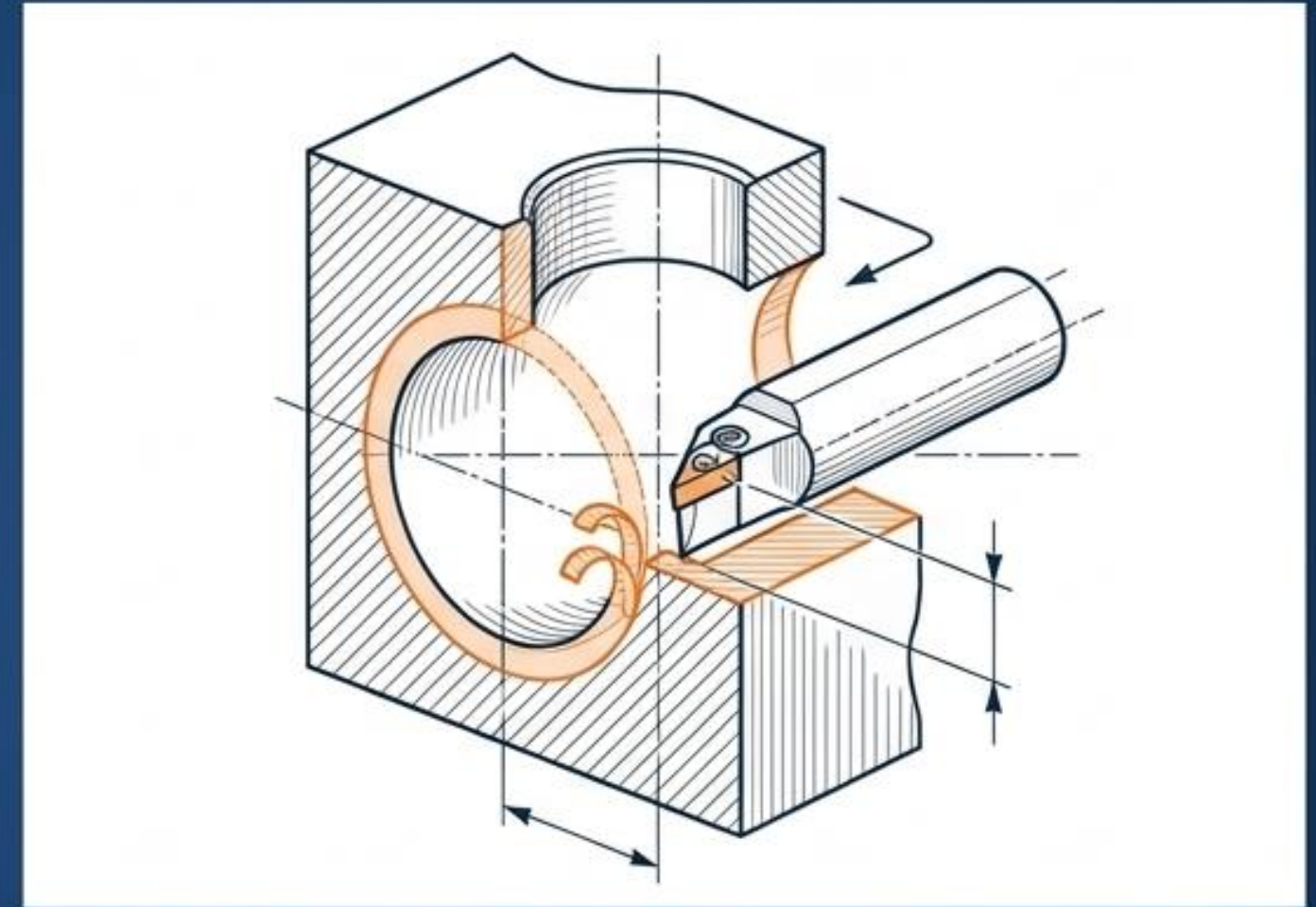
MATRIKS PERBANDINGAN: PENGEBORAN VS. PEMBUBUTAN DALAM

PENGEBORAN (DRILLING)



- Tujuan: Membuat lubang baru dari material padat.
- Alat Potong: Mata bor (Drill bit).
- Karakteristik: Berada tepat di tengah sumbu (pusat).

PEMBUBUTAN DALAM (BORING)



- Tujuan: Memperbesar diameter lubang yang sudah ada.
- Alat Potong: Pahat bubut dalam (Boring bar).
- Karakteristik: Bersifat perluasan atau membentuk profil spesifik di bagian dalam benda kerja.

MASTER SOP: PENGEBORAN MESIN BUBUT

KEDISIPLINAN PADA SETIAP TAHAP ADALAH KUNCI UNTUK MENCEGAH KERUSAKAN ALAT DAN MENGHASILKAN LUBANG DENGAN KEPRESISIAN TINGGI.

